



Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en sistemas de Información
Programación I

Evidencia de Proyecto Final Parte 1

Autor: Andy Antonio Ajin Rodríguez

Carnet: 9941-25-104

Catedrático: Ing. David Alvarez

Plan Fin de Semana

Sección "A"

17/05/2026

C: > Users > andya > Documents > Documentos de la Universidad > Programacion I

En este avance se realizó los siguientes módulos:

Módulo 1 – Gestión de Productos

1. Registrar productos
2. Listar productos
3. Buscar producto por código
4. Buscar producto por nombre
5. Actualizar stock
6. Modificar precio
7. Eliminar/desactivar producto

Módulo 2 – Proceso de Venta

1. Crear venta
2. Seleccionar múltiples productos por venta
3. Validar stock disponible
4. Calcular subtotal
5. Aplicar IVA
6. Aplicar descuento automático:
7. Si subtotal > Q500 → 5%
8. Mostrar total redondeado a 2 decimales
9. Guardar venta en archivo binario
10. Descontar stock automáticamente

```
* Ejecutando tarea: C:\windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -NoProfile -NonInteractive -Command chcp 65001 | Out-Null; & g++ -Wall -Wextra -g3 'c:\Users\andya\Documents\Documentos de la Universidad\Programacion I\Proyecto Final\Sistema de Gestión de Ventas e Inventario para Tienda.cpp' -o 'c:\Users\andya\Documents\Documentos de la Universidad\Programacion I\Proyecto Final\output\Sistema de Gestión de Ventas e Inventario para Tienda.exe'; exit $LASTEXITCODE
```

* Las tareas reutilizarán el terminal, presione cualquier tecla para cerrarlo.

Registro de Productos:

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
```

1. Gestion de Productos
2. Gestion de ventas
3. Salir

Seleccione una opcion: 1

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
```

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

```
--- Registro de Productos ---
```

Id del producto: 1

Nombre del producto: Mantequilla

Categoria del producto: lacteos

Ingrese el Stock del Producto: 100

Ingrese el Precio unitario del Producto: 2.5

Datos de producto registrados correctamente.

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
```

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir

Seleccione una opcion: 1

```
--- Registro de Productos ---
```

Id del producto: 1

Ese ID ya existe. Intente con otro.

Id del producto: 2

Nombre del producto: harina

Categoria del producto: productos de reposteria

Ingrese el Stock del Producto: 100

Ingrese el Precio unitario del Producto: 20

Datos de producto registrados correctamente.

```

===== Sistema de Ventas e Inventario =====
1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir
Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Productos ---
Id del producto: 3
Nombre del producto: Frijoles negros
Categoria del producto: semillas
Ingrese el Stock del Producto: 100
Ingrese el Precio unitario del Producto: 8
Datos de producto registrados correctamente.

===== Sistema de Ventas e Inventario =====
1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir
Seleccione una opcion: 2

```

Listado de Productos:

```

===== Sistema de Ventas e Inventario =====
1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir
Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

-----
ID: 1
Producto: MANTEQUILLA
Categoria: lacteos
Stock: 100
Precio Unitario: Q.2.5
Estado del Producto: 1
-----

```

ID: 2
Producto: HARINA
Categoria: productos de reposteria
Stock: 100
Precio Unitario: Q.20
Estado del Producto: 1

ID: 3
Producto: FRIJOLES NEGROS
Categoria: semillas
Stock: 100
Precio Unitario: Q.8
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir
Seleccione una opcion: 3

Búsqueda por código y nombre:

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
```

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir

Seleccione una opcion: 3

```
===== Sistema de Busqueda de Productos =====
```

1. Buscar por Nombre
2. Buscar porCodigo/ID
3. Salir

Seleccione una opcion: 1

Ingrese el nombre a buscar: mantequilla

ID: 1

Producto: MANTEQUILLA

Categoria: lacteos

Stock: 100

Precio Unitario: Q.2.5

Estado del Producto: 1

===== Sistema de Búsqueda de Productos =====

1. Buscar por Nombre
2. Buscar por Código/ID
3. Salir

Seleccione una opción: 2

Ingrese el ID a buscar: 3

ID: 3

Producto: FRIJOLES NEGROS

Categoría: semillas

Stock: 100

Precio Unitario: Q.8

===== Sistema de Búsqueda de Productos =====

1. Buscar por Nombre
2. Buscar por Código/ID
3. Salir

Seleccione una opción: 3

Saliendo del sistema...

Modificación de Precio, Actualización de Stock y Eliminación/Desactivación:

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir

Seleccione una opción: 4

===== Sistema de Modificación de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar o deshabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opción: 1

Ingrese el ID del Producto a modificar: 2

ID: 2

Producto: HARINA

Stock: 100

Ingrese el nuevo nombre del producto: harina gold

Nombre de Producto actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar oh desabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

Ingrese el ID del Producto a modificar: 1

ID: 1

Producto: MANTEQUILLA

Stock: 100

Ingrese la cantidad a agregar al Stock: 50

Stock actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar oh desabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 3

Ingrese el ID del Producto a modificar: 1

ID: 1

Producto: MANTEQUILLA

Precio Unitario: Q.2.5

Ingrese el nuevo Precio unitario del Producto: 3

Precio actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar oh desabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 4

Ingrese el ID del Producto: 1

ID: 1

Producto: MANTEQUILLA

Estado del Producto: 1

Ingrese 1 para habilitar, 0 para deshabilitar: 0

Estado actualizado correctamente.

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar oh desabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 5

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 2

Producto: HARINA GOLD

Categoria: productos de reposteria

Stock: 100

Precio Unitario: Q.20

```
Estado del Producto: 1
-----

-----

ID: 3
Producto: FRIJOLES NEGROS
Categoria: semillas
Stock: 100
Precio Unitario: Q.8
Estado del Producto: 1
-----
```

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
```

```
1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir
Seleccione una opcion: 4
```

```
===== Sistema de Modificacion de Productos =====
```

```
1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar oh desabilitar producto
5. Salir
Seleccione una opcion: 4
```

```
Ingrese el ID del Producto: 1
```

```
ID: 1
Producto: MANTEQUILLA
Estado del Producto: 0
Ingrese 1 para habilitar, 0 para deshabilitar: 1
Estado actualizado correctamente.
```

===== Sistema de Modificacion de Productos =====

1. Cambiar nombre de producto
2. Sumar Stock
3. Cambiar Precio unitario
4. Habilitar oh desabilitar producto
5. Salir

Seleccione una opcion: 5

Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 1

Producto: MANTEQUILLA

Categoria: lacteos

Stock: 150

Precio Unitario: Q.3

Estado del Producto: 1

ID: 2

Producto: HARINA GOLD

Categoria: productos de reposteria

Stock: 100

Precio Unitario: Q.20

Estado del Producto: 1

```
-----  
ID: 3  
Producto: FRIJOLES NEGROS  
Categoria: semillas  
Stock: 100  
Precio Unitario: Q.8  
Estado del Producto: 1  
-----
```

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====  
1. Registrar Producto  
2. Listar Productos  
3. Buscar Producto  
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos  
5. Salir  
Seleccione una opcion: 5  
Saliendo del sistema...
```

Proceso de Venta (con Cálculo):

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====  
1. Gestion de Productos  
2. Gestion de ventas  
3. Salir  
Seleccione una opcion: 2  
  
===== Sistema de Ventas e Inventario =====  
1. Registrar Venta  
2. Mostrar ventas  
3. Salir  
Seleccione una opcion: 1  
  
--- Registro de Venta ---  
Nombre del cliente: Luis Perez  
  
===== Sistema de Busqueda de Productos =====  
1. Buscar porCodigo/ID  
2. Buscar por Nombre  
Seleccione una opcion: 1  
Ingrese el ID del producto: 1
```

ID: 1
Producto: MANTEQUILLA
Cantidad: 10
Desea agregar otro producto (S/N): s

===== Sistema de Búsqueda de Productos =====
1. Buscar por Código/ID
2. Buscar por Nombre
Seleccione una opción: 2
Ingrese el nombre del producto: harina gold

ID: 2
Producto: HARINA GOLD
Cantidad: 10
Desea agregar otro producto (S/N): s

===== Sistema de Búsqueda de Productos =====
1. Buscar por Código/ID
2. Buscar por Nombre
Seleccione una opción: 1
Ingrese el ID del producto: 2

ID: 2
Producto: HARINA GOLD
Cantidad: 5
Desea agregar otro producto (S/N): s

===== Sistema de Búsqueda de Productos =====
1. Buscar por Código/ID
2. Buscar por Nombre
Seleccione una opción: 1
Ingrese el ID del producto: 3

ID: 3
Producto: FRIJOLES NEGROS
Cantidad: 10
Desea agregar otro producto (S/N): n
Tipo de pago (1=Efectivo, 2=Tarjeta, 3=Transferencia): 1
Venta registrada correctamente.

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir

Seleccione una opcion: 1

--- Registro de Venta ---

Nombre del cliente: Alfonso Peña

===== Sistema de Busqueda de Productos =====

1. Buscar por Codigo/ID
2. Buscar por Nombre

Seleccione una opcion: 2

Ingrese el nombre del producto: frijoles negros

ID: 3

Producto: FRIJOLES NEGROS

Cantidad: 1

Desea agregar otro producto (S/N): s

===== Sistema de Busqueda de Productos =====

1. Buscar por Codigo/ID
2. Buscar por Nombre

Seleccione una opcion: 1

Ingrese el ID del producto: 4

Producto no encontrado. Intente de nuevo.

Ingrese el ID del producto: 1

ID: 1

Producto: MANTEQUILLA

Cantidad: 5

Desea agregar otro producto (S/N): n

Tipo de pago (1=Efectivo, 2=Tarjeta, 3=Transferencia): 2

Venta registrada correctamente.

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO DE VENTAS =====

Cliente: LUIS PEREZ

Tipo de Pago: Efectivo

--- Productos ---

Producto: MANTEQUILLA

Cantidad: 10

Precio Unitario: Q.3

Subtotal: Q.30

Producto: HARINA GOLD

Cantidad: 10

Precio Unitario: Q.20

Subtotal: Q.200

Producto: HARINA GOLD

Cantidad: 5

Precio Unitario: Q.20

Subtotal: Q.100

Producto: FRIJOLES NEGROS

Cantidad: 10

Precio Unitario: Q.8

Subtotal: Q.80

Subtotal General: Q.410

IVA: Q.49.2

Descuento: Q.8.2

Total: Q.451

Cliente: ALFONSO PEÑA
Tipo de Pago: Tarjeta
--- Productos ---
Producto: FRIJOLES NEGROS
Cantidad: 1
Precio Unitario: Q.8
Subtotal: Q.8

Producto: MANTEQUILLA
Cantidad: 5
Precio Unitario: Q.3
Subtotal: Q.15

Subtotal General: Q.23
IVA: Q.2.76
Descuento: Q.0
Total: Q.25.76

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir
Seleccione una opcion: 3
Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de ventas
3. Salir
Seleccione una opcion: 1

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir
Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

ID: 1
Producto: MANTEQUILLA
Categoria: lacteos
Stock: 135
Precio Unitario: Q.3
Estado del Producto: 1

ID: 2
Producto: HARINA GOLD
Categoria: productos de reposteria
Stock: 85
Precio Unitario: Q.20
Estado del Producto: 1

ID: 3
Producto: FRIJOLES NEGROS
Categoria: semillas
Stock: 89
Precio Unitario: Q.8
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Registrar Producto
 2. Listar Productos
 3. Buscar Producto
 4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
 5. Salir
- Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...

Persistencia (Cerrar y abrir el programa):

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
1. Gestion de Productos
2. Gestion de ventas
3. Salir
Seleccione una opcion: 3
Saliendo del sistema...

Presione una tecla para continuar . . . |
```

```
===== Sistema de Ventas e Inventario =====
1. Gestion de Productos
2. Gestion de ventas
3. Salir
Seleccione una opcion: 1

===== Sistema de Ventas e Inventario =====
1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir
Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO =====

-----
ID: 1
Producto: MANTEQUILLA
Categoria: lacteos
Stock: 135
Precio Unitario: Q.3
Estado del Producto: 1
-----
```

ID: 2
Producto: HARINA GOLD
Categoria: productos de reposteria
Stock: 85
Precio Unitario: Q.20
Estado del Producto: 1

ID: 3
Producto: FRIJOLES NEGROS
Categoria: semillas
Stock: 89
Precio Unitario: Q.8
Estado del Producto: 1

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Registrar Producto
2. Listar Productos
3. Buscar Producto
4. Modificar Nombre, Precio, Stock y Estado de Productos
5. Salir

Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Gestion de Productos
2. Gestion de ventas
3. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== Sistema de Ventas e Inventario =====

1. Registrar Venta
2. Mostrar ventas
3. Salir

Seleccione una opcion: 2

===== LISTADO DE VENTAS =====

Cliente: LUIS PEREZ

Tipo de Pago: Efectivo

--- Productos ---

Producto: MANTEQUILLA

Cantidad: 10

Precio Unitario: Q.3

Subtotal: Q.30

Producto: HARINA GOLD

Cantidad: 10

Precio Unitario: Q.20

Subtotal: Q.200

Producto: HARINA GOLD
Cantidad: 5
Precio Unitario: Q.20
Subtotal: Q.100

Producto: FRIJOLES NEGROS
Cantidad: 10
Precio Unitario: Q.8
Subtotal: Q.80

Subtotal General: Q.410
IVA: Q.49.2
Descuento: Q.8.2
Total: Q.451

Cliente: ALFONSO PEÑA
Tipo de Pago: Tarjeta
--- Productos ---

Producto: FRIJOLES NEGROS
Cantidad: 1
Precio Unitario: Q.8
Subtotal: Q.8

Producto: MANTEQUILLA
Cantidad: 5
Precio Unitario: Q.3
Subtotal: Q.15

Subtotal General: Q.23

IVA: Q.2.76

Descuento: Q.0

Total: Q.25.76

==== Sistema de Ventas e Inventario ====

1. Registrar Venta

2. Mostrar ventas

3. Salir

Seleccione una opcion: 3

Saliendo del sistema...

==== Sistema de Ventas e Inventario ====

1. Gestion de Productos

2. Gestion de ventas

3. Salir

Seleccione una opcion: 3

Saliendo del sistema...

Presione una tecla para continuar . . . |